

Soal Experiment Pemrograman

Bahasa Pemrograman C & Python · Level: Easy · Medium · Hard

3

Soal Easy

3

Soal Medium

3

Soal Hard

C + Py

Bahasa

Setiap soal wajib dikerjakan dalam dua versi: **bahasa C** dan **Python**. Referensi materi tersedia di [W3Schools.com](https://www.w3schools.com).

EASY

Tingkat Kesulitan Dasar

E-1

Kalkulator Penjumlahan

C | Python

Referensi: [W3Schools](https://www.w3schools.com) — C Operators / Python Operators

SKENARIO Kamu bekerja sebagai kasir di sebuah toko kelontong. Setiap hari kamu menerima pembayaran dari pelanggan yang membeli beberapa barang. Untuk memudahkan pekerjaanmu, buatlah program sederhana yang dapat menjumlahkan harga 3 barang sekaligus.

TUGAS Buat program yang meminta pengguna memasukkan 3 angka, kemudian tampilkan hasil penjumlahan ketiga angka tersebut.

TOPIK Variabel & tipe data · Input/Output · Operator aritmatika (+)

INPUT CONTOH

Masukkan angka pertama : 10
Masukkan angka kedua : 25
Masukkan angka ketiga : 15

OUTPUT CONTOH

Total Harga : 50

E-2**Konversi Suhu Celsius ke Fahrenheit****C | Python**Referensi: [W3Schools — C Data Types / Python Variables](#)

SKENARIO Seorang mahasiswa fisika perlu mengonversi hasil eksperimen suhu dari satuan Celsius ke Fahrenheit untuk laporan internasional. Rumus yang digunakan adalah: $F = (C \times 9/5) + 32$.

TUGAS Buat program yang menerima suhu dalam Celsius (bilangan desimal), lalu tampilkan hasil konversinya ke Fahrenheit dengan 2 angka desimal.

TOPIK Tipe data float/double · Operator aritmatika · Format output (printf/format)

INPUT CONTOH

Masukkan suhu (Celsius) : 30

OUTPUT CONTOH

Suhu Fahrenheit : 86.00

E-3**Cek Bilangan Ganjil atau Genap****C | Python**Referensi: [W3Schools — C if...else / Python if...else](#)

SKENARIO Sistem antrian sebuah klinik membagi pasien ke dua loket berdasarkan nomor antrian: nomor ganjil ke Loket A, nomor genap ke Loket B. Petugas membutuhkan program untuk menentukan loket yang tepat.

TUGAS Buat program yang meminta satu bilangan bulat dari pengguna, lalu tampilkan apakah bilangan tersebut GANJIL atau GENAP.

TOPIK Operator modulo (%) · Percabangan if-else · Output kondisional

INPUT CONTOH

Masukkan nomor antrian : 7

OUTPUT CONTOH

Nomor 7 adalah : GANJIL → Loket A

MEDIUM

Perlu Logika & Perulangan

M-1**Nilai Rata-rata & Grade Siswa****C | Python**Referensi: [W3Schools — C Arrays / Python Lists](#)**SKENARIO**

Seorang guru ingin membuat sistem penilaian otomatis. Setiap siswa memiliki 5 nilai ujian. Program harus menghitung rata-rata dan menentukan grade berdasarkan ketentuan berikut:
 $A \geq 80$ | $B \geq 70$ | $C \geq 60$ | $D \geq 50$ | $E < 50$

TUGAS

Buat program yang menerima 5 nilai (0–100), hitung rata-ratanya, lalu tampilkan nilai rata-rata beserta grade yang diperoleh.

TOPIK

Array / List · Perulangan for · Percabangan if-elif-else · Format desimal

INPUT CONTOH

Masukkan 5 nilai : 85 70 90 65 80

OUTPUT CONTOH

Rata-rata : 78.00
Grade : B

M-2**Deret Fibonacci ke-N****C | Python**Referensi: [W3Schools — C While Loop / Python While Loops](#)**SKENARIO**

Seorang peneliti biologi menggunakan deret Fibonacci untuk mensimulasikan pertumbuhan populasi kelinci setiap minggu. Ia ingin mengetahui jumlah kelinci pada minggu ke-N beserta seluruh deret pertumbuhan dari awal.

TUGAS

Buat program yang menerima bilangan N, lalu tampilkan deret Fibonacci dari awal hingga suku ke-N, dan cetak nilai suku ke-N-nya.

TOPIK

Perulangan while/for · Variabel sementara (swap) · Logika deret

INPUT CONTOH

Masukkan N : 8

OUTPUT CONTOH

Deret : 0 1 1 2 3 5 8 13
Fibonacci ke-8 : 13

Referensi: W3Schools — C For Loop / Python For Loops

SKENARIO Sebuah perusahaan game sedang membuat mini-game angka. Aturan mainnya: cetak angka 1 sampai N. Jika angka habis dibagi 3 cetak 'Fizz', habis dibagi 5 cetak 'Buzz', habis keduanya cetak 'FizzBuzz'.

TUGAS Buat program yang menerima nilai N, kemudian cetak angka 1 hingga N dengan aturan FizzBuzz di atas, satu angka/kata per baris.

TOPIK Perulangan for · Operator modulo (%) · Percabangan if-elif

INPUT CONTOH

Masukkan N : 15

OUTPUT CONTOH

```
1
2
Fizz
4
Buzz
Fizz
7
8
Fizz
Buzz
11
Fizz
13
14
FizzBuzz
```

H-1**Sorting Array & Statistik Dasar****C | Python**Referensi: [W3Schools — C Arrays / Python List Methods](#)**SKENARIO**

Sebuah gudang logistik memiliki daftar berat paket (dalam kg) yang masuk setiap hari. Sistem memerlukan data yang sudah terurut (kecil ke besar) serta ringkasan statistik untuk laporan harian operator.

TUGAS

Buat program yang menerima N angka, urutkan secara ascending menggunakan Bubble Sort (C) atau `sort()` (Python), lalu tampilkan array terurut beserta nilai Min, Max, dan Rata-rata.

TOPIK

Array / List dinamis · Bubble Sort · Min/Max · Rata-rata

INPUT CONTOH

Masukkan N : 5

Masukkan data : 42 17 85 33 60

OUTPUT CONTOH

Data terurut : 17 33 42 60 85

Min: 17 | Max: 85 | Rata-rata: 47.40

H-2**Transpose Matriks****C | Python**Referensi: [W3Schools — C Multidimensional Arrays / Python Nested Lists](#)**SKENARIO**

Seorang mahasiswa teknik sedang belajar pemrosesan gambar digital. Salah satu operasi dasar adalah transpose matriks (menukar baris dan kolom), yang digunakan untuk memutar orientasi data piksel.

TUGAS

Buat program yang menerima ukuran matriks $N \times M$ dan elemen-elemennya, lalu tampilkan matriks asli dan hasil transposenya (ukuran $M \times N$).

TOPIK

Array 2D / Nested List · Perulangan bersarang (nested loop) · Indexing matriks

INPUT CONTOH

Baris & Kolom : 2 3

Baris 1 : 1 2 3

Baris 2 : 4 5 6

OUTPUT CONTOH

Matriks (2x3) :

1 2 3

4 5 6

Transpose (3x2) :

1 4

2 5

3 6

Referensi: [W3Schools — C Functions / Python Functions \(Recursion\)](#)

SKENARIO

Sebuah aplikasi kalkulator ilmiah membutuhkan fitur perhitungan faktorial ($n!$) dan pangkat (a^b) menggunakan pendekatan rekursi. Fitur ini akan digunakan dalam modul perhitungan kombinasi dan permutasi.

TUGAS

Buat program dengan DUA fungsi rekursif:

1. faktorial(n) — menghitung $n!$
2. pangkat(a , b) — menghitung a pangkat b

Minta input dari pengguna dan tampilkan hasilnya.

TOPIK

Fungsi rekursif · Base case & recursive case · Stack call

INPUT CONTOH

Masukkan n (faktorial) : 6

Masukkan a dan b : 2 10

OUTPUT CONTOH

$6! = 720$

$2^{10} = 1024$